

Отчёт по лабораторной работе №5

Дисциплина: Математическое моделирование

Боровиков Даниил Александрович НПИбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретическое введение	6
3	Задачи	8
4	Задание	9
5	Выполнение лабораторной работы	10
5.1	Построение математической модели. Решение с помощью программ	10
5.1.1	Julia	10
5.1.2	Результаты работы кода на Julia	14
5.2	OpenModelica	15
5.2.1	Результаты работы кода на OpenModelica	17
6	Вывод	18
	Список литературы	19

Список иллюстраций

5.1	График численности хищников от численности жертв	14
5.2	График численности жертв и хищников от времени	15
5.3	Стационарное состояние	15
5.4	График численности хищников от численности жертв	17
5.5	График численности жертв и хищников от времени	17
5.6	Стационарное состояние	17

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить жесткую модель хищник-жертва и построить эту модель.

2 Теоретическое введение

- Модель Лотки—Вольтерры [1] — модель взаимодействия двух видов типа «хищник — жертва», названная в честь её авторов, которые предложили модельные уравнения независимо друг от друга. Такие уравнения можно использовать для моделирования систем «хищник — жертва», «паразит — хозяин», конкуренции и других видов взаимодействия между двумя видами.

Данная двувидовая модель основывается на следующих предположениях :

1. Численность популяции жертв x и хищников y зависят только от времени (модель не учитывает пространственное распределение популяции на занимаемой территории)
2. В отсутствии взаимодействия численность видов изменяется по модели Мальтуса, при этом число жертв увеличивается, а число хищников падает
3. Естественная смертность жертвы и естественная рождаемость хищника считаются несущественными
4. Эффект насыщения численности обеих популяций не учитывается
5. Скорость роста численности жертв уменьшается пропорционально численности хищников

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = (-ax(t) + by(t)x(t)) \\ \frac{dy}{dt} = (cy(t) - dy(t)x(t)) \end{cases}$$

В этой модели x – число жертв, y – число хищников. Коэффициент a описывает скорость естественного прироста числа жертв в отсутствие хищников, $-a$ – естественное вымирание хищников, лишенных пищи в виде жертв. Вероятность взаимодействия жертвы и хищника считается пропорциональной как количеству жертв, так и числу самих хищников (xy). Каждый акт взаимодействия уменьшает популяцию жертв, но способствует увеличению популяции хищников (члены $-bxy$ и dxy в правой части уравнения).

Математический анализ этой (жёсткой) модели показывает, что имеется стационарное состояние, всякое же другое начальное состояние приводит к периодическому колебанию численности как жертв, так и хищников, так что по прошествии некоторого времени такая система вернётся в изначальное состояние.

Стационарное состояние системы (положение равновесия, не зависящее от времени решения) будет находиться в точке $x_0 = \frac{c}{d}, y_0 = \frac{a}{b}$. Если начальные значения задать в стационарном состоянии $x(0) = x_0, y(0) = y_0$, то в любой момент времени численность популяций изменяться не будет. При малом отклонении от положения равновесия численности как хищника, так и жертвы с течением времени не возвращаются к равновесным значениям, а совершают периодические колебания вокруг стационарной точки. Амплитуда колебаний и их период определяется начальными значениями численностей $x(0), y(0)$. Колебания совершаются в противофазе.

3 Задачи

1. Построить график зависимости численности хищников от численности жертв
2. Построить график зависимости численности хищников и численности жертв от времени
3. Найти стационарное состояние системы

4 Задание

Вариант 7:

Для модели «хищник-жертва»:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.18x(t) + 0.047y(t)x(t) \\ \frac{dy}{dt} = 0.38y(t) - 0.035y(t)x(t) \end{cases}$$

Постройте график зависимости численности хищников от численности жертв, а также графики изменения численности хищников и численности жертв при следующих начальных условиях: $x_0 = 12, y_0 = 17$

5 Выполнение лабораторной работы

5.1 Построение математической модели. Решение с помощью программ

5.1.1 Julia

Код программы для нестационарного состояния:

```
using Plots
```

```
using DifferentialEquations
```

```
x0 = 12
```

```
y0 = 17
```

```
a = 0.18
```

```
b = 0.047
```

```
c = 0.38
```

```
d = 0.035
```

```
function ode_fn(du, u, p, t)
```

```

    x, y = u
    du[1] = -a*u[1] + b * u[1] * u[2]
    du[2] = c * u[2] - d * u[1] * u[2]
end

v0 = [x0, y0]
tspan = (0.0, 60.0)
prob = ODEProblem(ode_fn, v0, tspan)
sol = solve(prob, dtmax=0.05)
X = [u[1] for u in sol.u]
Y = [u[2] for u in sol.u]
T = [t for t in sol.t]

plt = plot(
    dpi=300,
    legend=false)

plot!(
    plt,
    X,
    Y,
    color=:blue)

savefig(plt, "lab5_julia_1.png")

plt2 = plot(
    dpi=300,
    legend=true)

```

```
plot!(  
    plt2,  
    T,  
    X,  
    label="Численность хищников",  
    color=:red)
```

```
plot!(  
    plt2,  
    T,  
    Y,  
    label="Численность жертв",  
    color=:green)
```

```
savefig(plt2, "lab5_julia_2.png")
```

Код программы для стационарного состояния:

using Plots

using DifferentialEquations

$a = 0.18$

$b = 0.047$

$c = 0.38$

$d = 0.035$

$x0 = c / d$

$y0 = a / b$

```

function ode_fn(du, u, p, t)
    x, y = u
    du[1] = -a*u[1] + b * u[1] * u[2]
    du[2] = c * u[2] - d * u[1] * u[2]
end

v0 = [x0, y0]
tspan = (0.0, 60.0)
prob = ODEProblem(ode_fn, v0, tspan)
sol = solve(prob, dtmax=0.05)
X = [u[1] for u in sol.u]
Y = [u[2] for u in sol.u]
T = [t for t in sol.t]

plt2 = plot(
    dpi=300,
    legend=true)

plot!(
    plt2,
    T,
    X,
    label="Численность хищников",
    color=:red)

plot!(
    plt2,
    T,
    Y,

```

```
label=" Численность жертв",  
color=:green)
```

```
savefig(plt2, "lab5_julia_3.png")
```

В стационарном состоянии решение вида $y(x) = \textit{some function}$ будет представлять собой точку.

5.1.2 Результаты работы кода на Julia

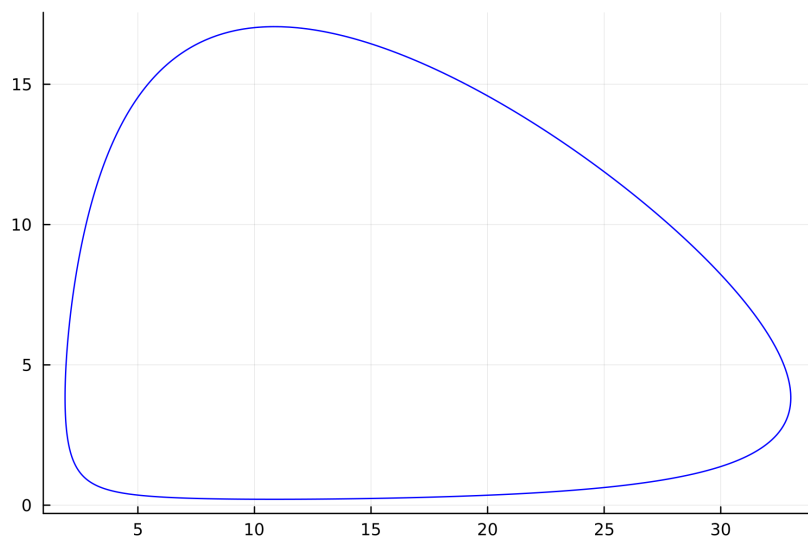


Рис. 5.1: График численности хищников от численности жертв

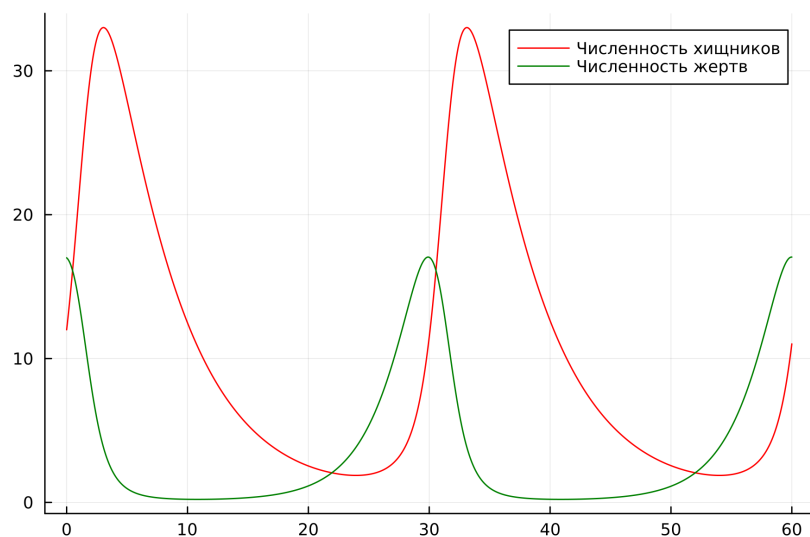


Рис. 5.2: График численности жертв и хищников от времени

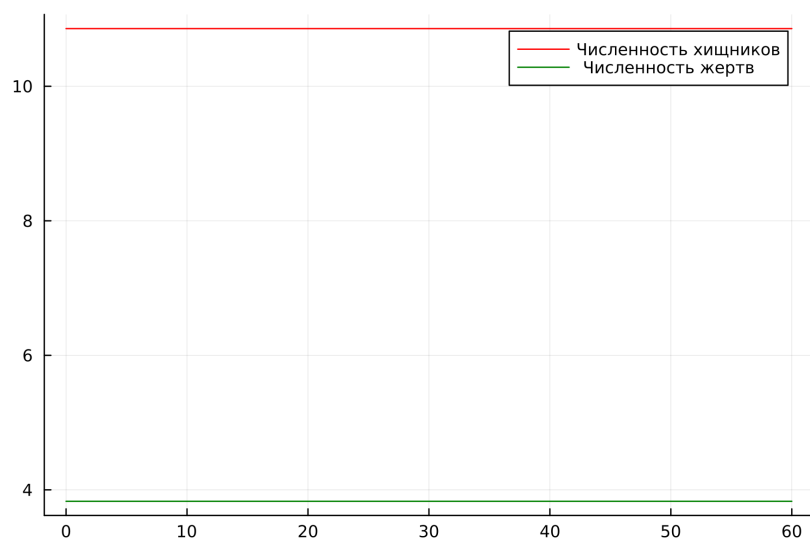


Рис. 5.3: Стационарное состояние

5.2 OpenModelica

Код программы для нестационарного состояния:

```
model lab5_1
```

```
Real a = 0.18;
```

```

Real b = 0.047;
Real c = 0.38;
Real d = 0.035;
Real x;
Real y;
initial equation
x = 12;
y = 17;
equation
der(x) = -a*x + b*x*y;
der(y) = c*y - d*x*y;
end lab5_1;

```

Код программы для стационарного состояния:

```

model lab5_2
Real a = 0.18;
Real b = 0.047;
Real c = 0.38;
Real d = 0.035;
Real x;
Real y;
initial equation
x = c / d;
y = a / b;
equation
der(x) = -a*x + b*x*y;
der(y) = c*y - d*x*y;
end lab5_2;

```

В стационарном состоянии решение вида $y(x) = \text{some function}$ будет пред-

ставляя собой точку.

5.2.1 Результаты работы кода на OpenModelica

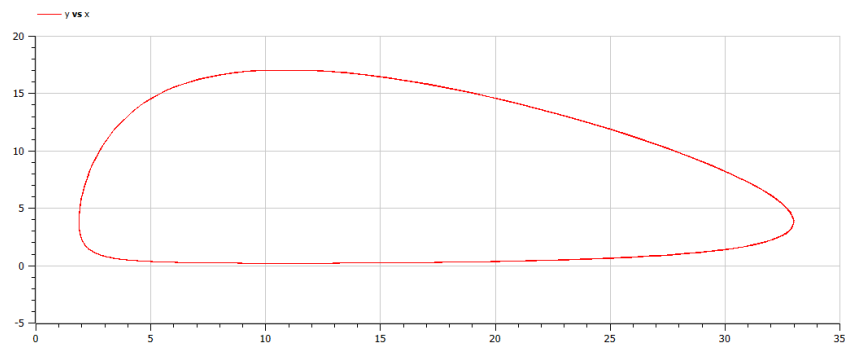


Рис. 5.4: График численности хищников от численности жертв

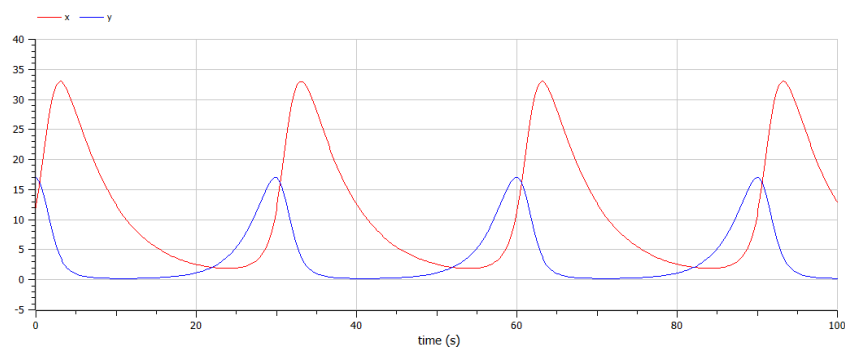


Рис. 5.5: График численности жертв и хищников от времени

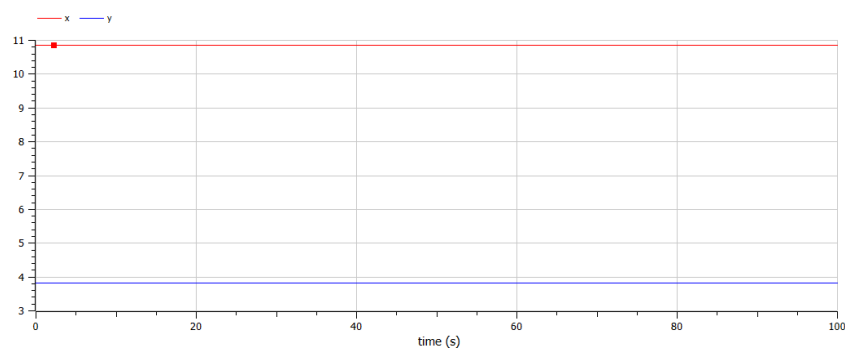


Рис. 5.6: Стационарное состояние

6 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена модель хищник-жертва и построена модель на языках Julia и Open Modelica.

Список литературы

1. Модель_Лотки_—_Вольтерры [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Модель_Лотки_—_Вольтерры.